



Filière :	Bâtiment
Épreuve :	Mathématiques

Durée :	2 heures
Coefficient :	10

Consigne : Seules les calculatrices non programmables sont autorisées

3 points Exercice 1:

On considère dans l'ensemble $\mathbb{C}$ l'équation :

$$(E) : z^2 - iz - 3 + i\sqrt{3} = 0$$

- 1pt 1. Montrer que le discriminant $\Delta = (2\sqrt{3} - i)^2$.
 1pt 2. En déduire z_1 et z_2 les solutions de l'équation (E).
 1pt 3. Écrire sous forme trigonométrique z_1 et z_2 .

5 points Exercice 2:

On considère l'équation différentielle suivante : (E) $y'' - 2y' - 3y = (-4x^2 + 2)e^x$

où y est une fonction de la variable réelle x deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$.

- 1pt 1. Résoudre l'équation différentielle homogène (H) : $y'' - 2y' - 3y = 0$.
 1pt 2. Vérifier que la fonction g définie par $g(x) = x^2 e^x$ est une solution particulière de (E).
 0.5pt 3. En déduire la solution générale de l'équation (E).
 4. Soient f la fonction numérique définie sur $] -\infty, 1[$ par : $f(x) = \frac{e^x}{\sqrt{1-x}}$ et (C_f) sa
 courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
 1pt a- Donner les développements limités à l'ordre 2 au voisinage de 0 des fonctions suivantes:

$$x \mapsto e^x \quad \text{et} \quad x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x}}$$

 0.5pt b- Établir que le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0 de la fonction f est :

$$f(x) = 1 + \frac{3}{2}x + \frac{11}{8}x^2 + o(x^2)$$

 1pt c- En déduire une équation de la tangente (T) à (C_f) au point d'abscisse 0 en précisant sa position relative par rapport à (C_f) .

4 points Exercice 3:

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par : $f(x, y) = x^4 + y^4 + 4xy + 2$

- 1pt 1. Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$.
 1pt 2. Vérifier que $(1, -1)$ est un point critique de f .

1pt 3. Calculer $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y)$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y)$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y)$ puis déduire la nature de ce point critique.

0.5pt 4. a- Vérifier que $f(x, y) = (x^2 - 1)^2 + (y^2 - 1)^2 + 2(x + y)^2$.

0.5pt b- Déduire que $f(1, -1)$ est un extremum global.

6 points Exercice 4 :

On considère l'endomorphisme f de $\mathbb{R}^3$ défini par : $f(x, y, z) = (x + y + z, y, x + 3y + z)$

Soit $B = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ où $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$ et $e_3 = (1, 0, 0)$.

0,5pt 1. Montrer que la matrice de f dans la base B est : $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$.

0,5pt 2. Montrer que le polynôme caractéristique de A est : $P_A(\lambda) = -\lambda(1 - \lambda)(2 - \lambda)$.

0,75pt 3. En déduire les valeurs propres λ_1, λ_2 et λ_3 de A où $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3$.

4. Soit $B' = (u_1, u_2, u_3)$ où $u_1 = (1, 0, -1)$, $u_2 = (3, -1, 1)$ et $u_3 = (1, 0, 1)$.

0,5pt a- Établir que B' est une base de $\mathbb{R}^3$.

0.75pt b- Vérifier que u_1, u_2 et u_3 sont des vecteurs propres de f associés respectivement aux valeurs propres λ_1, λ_2 et λ_3 .

1pt 5. Donner la matrice de passage P de B à B' et vérifier que $P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \end{pmatrix}$.

0.5pt 6. Déterminer la matrice diagonale D telle que $A = P D P^{-1}$.

1pt 7. Calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

3 points Exercice 5 :

Dans une entreprise de production des composantes électroniques, la probabilité qu'une composante électronique soit en panne est $p = 0,03$.

On choisit au hasard un lot de 100 composantes. Soit X la variable aléatoire réelle qui correspond au nombre des composantes électroniques en panne. Les pannes des composantes électroniques sont supposées indépendantes.

0.5pt 1. Déterminer la loi de X .

0.5pt 2. Calculer l'espérance mathématique et la variance de X .

0.5pt 3. Montrer que la loi de probabilité de X peut-être approchée par une loi de Poisson $P(\lambda)$ avec $\lambda = 3$.

0.5pt 4. En utilisant cette loi approchée de X , calculer les probabilités des événements suivants :

1pt a- Il y'a exactement deux composantes électroniques en panne.

b- Il y'a au moins deux composantes électroniques en panne.

Fin de l'épreuve